

Estimating Discrete-Choice Models of Product Differentiation

Berry (1994)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- ➊ Problema e motivação
- ➋ O framework de demanda
- ➌ A contribuição central: inversão das participações de mercado
- ➍ Casos especiais e implementação
- ➎ O lado da oferta
- ➏ Instrumentos
- ➐ Evidência de Monte Carlo
- ➑ Limitações reconhecidas
- ➒ Posição na literatura

1. Problema e Motivação

O artigo trata de um problema clássico de Organização Industrial empírica: como estimar oferta e demanda em mercados com produtos diferenciados e firmas oligopolistas.

A literatura anterior frequentemente ignorava um problema crucial:

quando há características não observadas pelo econometrista, mas observadas pelas firmas e pelos consumidores, os preços tornam-se endógenos na equação de demanda.

Isso acontece porque as firmas fixam preços levando em conta essas qualidades não observadas, criando uma correlação entre preço e o termo de erro da demanda.

1. Problema e Motivação

Esse problema é análogo ao clássico problema de simultaneidade em mercados de bens homogêneos:

a curva de demanda que se identifica via OLS é viesada para cima.

Mas em modelos de escolha discreta ele é ainda mais difícil de corrigir porque preços e características não observadas entram na equação de demanda de forma não linear, o que impede a aplicação direta de variáveis instrumentais.

2. O Framework de Demanda

A demanda é derivada de um modelo de escolha discreta geral.

O consumidor obtém utilidade do produto conforme:

$$u_{ij} = \delta_j + \mu_{ij} \quad (1)$$

onde δ_j é o nível médio de utilidade, isto é, a parte da utilidade que é comum a todos os consumidores, e μ_{ij} capta a heterogeneidade individual.

O componente médio é estruturado como:

$$\delta_j = \mathbf{x}_j\beta - \alpha p_j + \xi_j \quad (2)$$

2. O Framework de Demanda

Na equação

$$\delta_j = x_j\beta - \alpha p_j + \xi_j$$

tem-se:

- x_j : características observáveis do produto
- p_j : preço
- ξ_j : característica não observada

A participação de mercado do produto agrega as decisões individuais:

$$s_j = s_j(\delta, \theta) \tag{3}$$

O sistema de equações de participação é um vetor de equações com incógnitas δ_j .

2. O Framework de Demanda

Existe também um **bem externo**, o bem de fora do mercado, normalizado com utilidade média igual a zero:

$$\delta_0 = 0 \quad (4)$$

Isso permite que os consumidores não comprem nenhum dos produtos diferenciados.

O lado da oferta modela as firmas como oligopolistas Bertrand, concorrência em preços, com equilíbrio de Nash em estratégias puras.

2. O Framework de Demanda

A condição de primeira ordem de cada firma é:

$$p_j = mc_j + \frac{s_j}{-\partial s_j / \partial p_j} \quad (5)$$

ou seja, o preço é igual ao custo marginal mais um markup de Lerner dependente da elasticidade da participação de mercado em relação ao preço.

3. A Contribuição Central: Inversão das Participações de Mercado

O passo metodológico fundamental do artigo é mostrar que a função de participação é invertível.

Isto é, dados os vetores de participações observadas e os parâmetros de gostos θ , é possível recuperar univocamente o vetor de utilidades médias implícitas:

$$\delta = \delta(s, \theta) \tag{6}$$

Berry demonstra no Apêndice que, sob condições gerais, essa inversão existe e é única, via teorema do ponto fixo de Brouwer e condições de diagonal dominante.

3. A Contribuição Central: Inversão das Participações de Mercado

A intuição econômica é simples:

se observamos as participações de mercado, podemos deduzir qual nível de utilidade média cada produto precisou ter gerado para produzir exatamente essas participações.

Uma vez calculado o vetor δ , a equação de demanda se torna linear e tratável por variáveis instrumentais:

$$\delta_j = x_j\beta - \alpha p_j + \xi_j \quad (7)$$

onde ξ_j é o termo de erro da demanda e pode ser correlacionado com p_j .

3. A Contribuição Central: Inversão das Participações de Mercado

A estimação, então, prossegue com técnicas convencionais de variáveis instrumentais aplicadas a essa equação linearizada.

Esse é o núcleo do artigo:

Escolher um modelo de escolha discreta



Usar as participações observadas para recuperar δ



Linearizar a demanda em termos de δ



Estimar por IV / GMM com preço endógeno

4. Casos Especiais e Implementação

Logit simples

Quando o erro idiossincrático é valor extremo i.i.d., a participação de mercado tem forma fechada logística.

A inversão é analítica e imediata:

$$\delta_j = \log(s_j) - \log(s_0) \quad (8)$$

A equação estimável por IV é então:

$$\log(s_j) - \log(s_0) = x_j\beta - \alpha p_j + \xi_j \quad (9)$$

4. Casos Especiais e Implementação

Embora simples, o logit impõe o padrão IIA, *independence of irrelevant alternatives*, que produz padrões de substituição implausíveis.

Os *cross-price elasticities* entre quaisquer dois produtos são proporcionais apenas às participações de mercado, independentemente de quão similares ou distantes sejam os produtos em termos de características.

4. Casos Especiais e Implementação

Logit aninhado, *nested logit*

O modelo agrupa produtos em conjuntos mutuamente exclusivos.

Dentro de cada grupo, as utilidades são correlacionadas por um componente comum, com parâmetro de correlação σ .

A participação de mercado dentro do grupo é:

$$s_{j|g} = \frac{\exp(\delta_j/(1-\sigma))}{\sum_{k \in g} \exp(\delta_k/(1-\sigma))} \quad (10)$$

4. Casos Especiais e Implementação

A inversão analítica resulta na equação estimável:

$$\log(s_j) - \log(s_0) = x_j\beta - \alpha p_j + \sigma \log(s_{j|g}) + \xi_j \quad (11)$$

O termo adicional capta a correlação dentro do grupo.

Como $\log(s_{j|g})$ é endógeno, depende de ξ_j , são necessários instrumentos adicionais para essa variável.

O nested logit permite padrões de substituição mais ricos que o logit simples, mas ainda restringe a correlação a grupos predefinidos.

4. Casos Especiais e Implementação

Modelo de coeficientes aleatórios

É o caso mais geral: os parâmetros de gosto, e potencialmente α , variam de forma contínua entre consumidores, com desvios-padrão a serem estimados.

Aqui, a participação de mercado é uma integral da forma:

$$s_j = \int \frac{\exp(\delta_j + \mu_{ij})}{1 + \sum_{k=1}^J \exp(\delta_k + \mu_{ik})} dF(\nu_i) \quad (12)$$

4. Casos Especiais e Implementação

Essa integral tipicamente não tem forma fechada e precisa ser calculada por simulação.

A inversão do vetor δ precisa ser feita numericamente.

O ganho é que o modelo permite padrões muito mais flexíveis de substituição, pois produtos com características similares competem mais entre si.

A estimação é por GMM não linear, Hansen (1982), com maior custo computacional.

4. Casos Especiais e Implementação

Modelo de diferenciação vertical

Nesse caso especial, os produtos são ranqueados univocamente por qualidade e os consumidores diferem enquanto valorizam a qualidade.

A inversão também pode ser obtida analiticamente.

5. O Lado da Oferta

Após estimar os δ_j pela inversão das participações, é possível incorporar as condições de equilíbrio do lado da oferta.

Sob Nash-Bertrand, a condição de primeira ordem de cada firma implica:

$$p_j = mc_j + markup_j \quad (13)$$

onde o segundo termo é o markup e ω_j é o choque de custo não observado.

5. O Lado da Oferta

Dada a estimativa de δ , o markup é uma função conhecida, analítica ou numericamente calculável, dos dados e dos parâmetros de demanda já estimados.

A equação de custo marginal pode então ser estimada por IV, com ω_j como erro:

$$mc_j = w_j\gamma + \omega_j \quad (14)$$

ou, em forma linear conveniente,

$$p_j - markup_j = w_j\gamma + \omega_j \quad (15)$$

5. O Lado da Oferta

Isso permite:

- recuperar os parâmetros da função de custo
- testar hipóteses sobre conduta, por exemplo Bertrand ou conluio
- calcular markups produto a produto

6. Instrumentos

A endogeneidade de p_j exige instrumentos válidos para a equação de demanda.

Berry discute duas fontes principais.

1. **Variáveis de custo excluídas de x_j**

como preços de insumos específicos das firmas, instrumentos tradicionais do caso de bens homogêneos.

2. **Características de outros produtos**

instrumentos relevantes especificamente em mercados diferenciados.

6. Instrumentos

A ideia é que as características dos concorrentes afetam os markups, via condições de primeira ordem do equilíbrio, e são exógenas à demanda do produto j .

Essa ideia foi desenvolvida em detalhes por Berry, Levinsohn e Pakes (1993).

O argumento é importante:

em mercados com concorrência imperfeita, variáveis que afetam markups, e não apenas o custo marginal, podem ser instrumentos legítimos para preço.

7. Evidência de Monte Carlo

Para demonstrar a importância de corrigir a endogeneidade dos preços, Berry apresenta simulações com:

- 100 amostras
- 500 mercados duopolistas
- utilidade logit

Os resultados, Tabela 1, são claros:

o OLS subestima substancialmente todos os parâmetros, em especial o coeficiente de preço.

7. Evidência de Monte Carlo

O estimador de OLS recupera apenas 73% do valor verdadeiro do coeficiente de preço.

O estimador de IV é praticamente não viesado.

Quando a variância das características não observadas, ξ , aumenta de 1 para 3, o viés do OLS se torna ainda mais severo, ao passo que o IV mantém boa precisão.

8. Limitações Reconhecidas

Berry é explícito sobre as restrições do método.

- 1 Assume que a distribuição dos gostos dos consumidores é conhecida até um vetor de parâmetros.
- 2 Assume que as características observadas dos produtos são exógenas econometricamente, o que é uma hipótese forte em muitos contextos.
- 3 A estrutura estática ignora dinâmicas de entrada, saída e ajuste de produtos.

8. Limitações Reconhecidas

O problema da exogeneidade de características de produto é particularmente importante, pois as firmas podem escolher essas características endogenamente.

Como o próprio Berry nota, esse problema “aguarda progresso em modelos dinâmicos de comportamento das firmas”.

9. Posição na Literatura

O artigo é o antecessor direto de Berry, Levinsohn e Pakes (1995), o BLP, que estende o método ao modelo de coeficientes aleatórios completo e o aplica empiricamente ao mercado de automóveis americano.

Conceitualmente, Berry (1994) fornece o arcabouço unificado que permite tratar qualquer modelo de escolha discreta de forma consistente com a endogeneidade de preços.

9. Posição na Literatura

A contribuição de Berry (1994) é:

- linearizar o problema via inversão
- abrir caminho para o uso de GMM em EIO estrutural
- fornecer o passo metodológico que tornaria o BLP possível

Em termos históricos, Berry (1994) é o artigo que transforma a estimação de demanda diferenciada com preço endógeno em um problema operacional.

Sequência lógica do artigo

Preço é endógeno porque firmas observam qualidades não observadas



Modelos de escolha discreta geram equações de share não lineares



Berry mostra que shares podem ser invertidos em utilidades médias



A demanda torna-se linear em δ



Aplicam-se IV ou GMM para corrigir a endogeneidade



É possível acoplar demanda e oferta em mercados diferenciados

Conclusão

- Berry (1994) resolve o problema metodológico de tratar preço endógeno em modelos de escolha discreta com produtos diferenciados.
- O ponto central é a inversão das participações de mercado em utilidades médias.
- Isso permite estimar demanda e oferta em mercados oligopolistas com instrumentos e GMM.
- O artigo fornece o arcabouço conceitual que seria expandido no BLP (1995).

Obrigado

Obrigado!